Projekt 2

Varje medlems för- och efternamn samt personnummer:

Alishba Ahmed
Personnummer: 20030115-4043

Yousra Ahmed
Personnummer: 20030705-3488

Shukri Isse
Personnummer: 20040921-6728

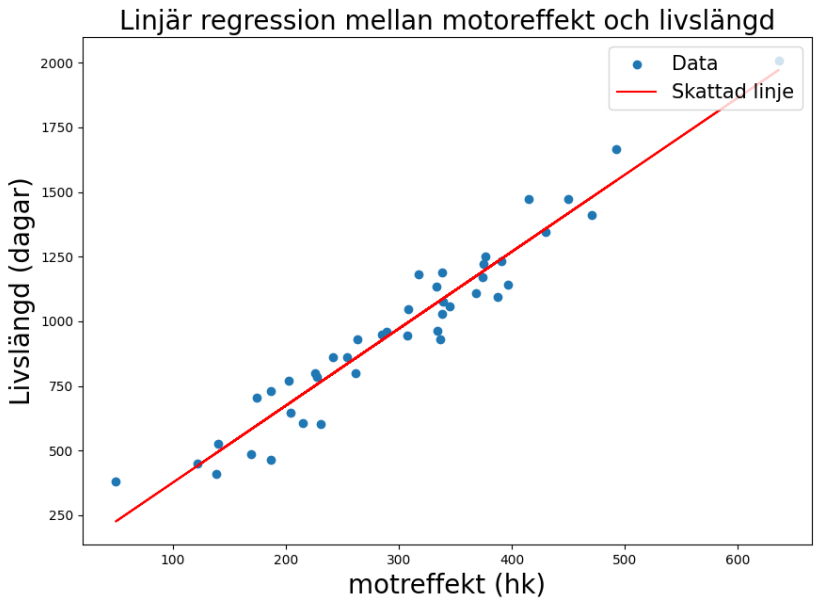
Uppgift 1

Resultat & figur:

Korrelation och Enkel linjär regression

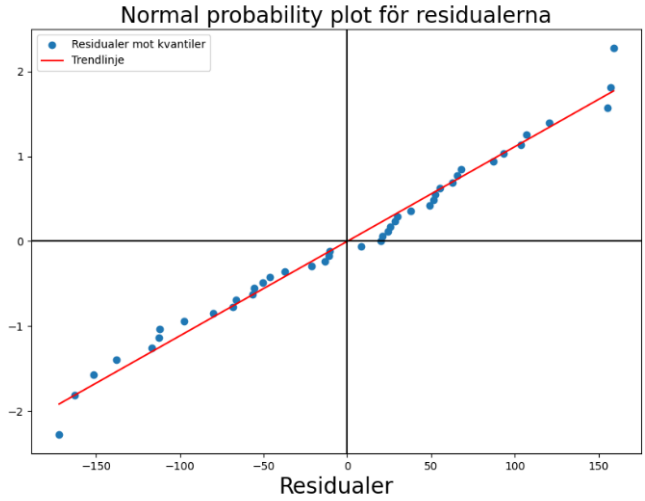
Korrelationen (r) för diagranet visar sig vara ca. 0.968. Detta indikerar att värdet ligger nära 1 vilket i sin tur innebär att ju mer motoreffekten ökar desto längre blir livslängden i dagar. Både storheterna ökar tillsammans, dvs ett starkt positivt samband.

Förklaringsgraden blir (r^2) som mäter modellens förmåga att förklara variationen. I detta fall är förklaringsgraden $0{,}968^2 = 0{,}936$. Förklaringsgraden som ligger på 93,6% Detta visar att motoreffekten är en betydande faktor för att beskriva livslängden. Modellen ger en mycket tillförlitlig uppskattning av sambandet.

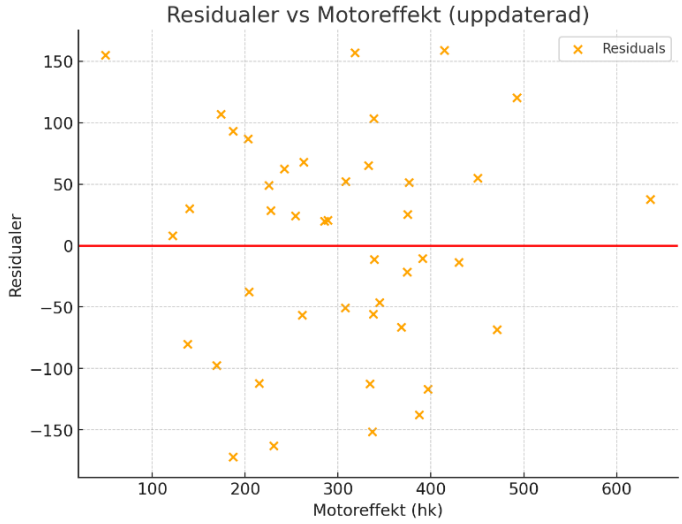


Den linjära regressionens parameter är b0 ungefär 78,73 och b1 är ungefär 2,98. Eftersom denna tabell inte har observationsvärden för x = 0 är denna skattning inte meningsfull, det är inte realistisk prediktion. Eftersom parametern b0 har ingen praktisk tolkning vilket då beror på att motoreffekten i verkligheten aldrig är noll. Lutningen b1 indikerar att för varje ökning av motoreffekten med 1 hästkraft (hk), ökar den förväntade livslängden av komponenten med cirka 3 dagar.

Modellantagande



I och med att plottet visar en hyfsad linjär linje, vilket tyder på att residualerna följer normalfördelningen.



Spridningsdiagrammet hjälper oss att visa om det finns något mönster i residualerna till förhållandet till de förklarande variablerna. För ett medeltagande ska det inte finnas något mönster i grafen utan residualerna ska vara jämnt fördelade kring noll, vilket vårt diagram visar.

Utifrån sambandet mellan figurerna verkar modellens antagande vara rimliga. De uppfyller tydligt villkoren för normalfördelning samt jämn varians. Detta förstärker förtroendet för denna linjära regression.

Konfidensintervall

n	43
x_bar (x¯)	300,63
x0	621
y0_hat (y^0)	1927.26
TSSx	543900.12
se2 (se2)	8068,51
sy0_hat (sy^0)	41,145
t_0.025(n-2) (t0.025(n−2))	2,02

Konfidens Intervallet:

[1844.15 , 2010.37]

Vi kan med 95% säkerhet fastslå att den genomsnittliga livslängden för en komponent, när motoreffekten är 621 hk, ligger någonstans mellan 1844.15 dagar och 2010.37 dagar.

Prognosintervall

spr (*spr*)	98,79

Prognosintervallet => [1727.70 , 2126.82]

Med 95% säkerhet kan vi fastslå att den faktiska livslängden med hänsyn till osäkerheten för en bil med en motoreffekt 621 hk ligger från 1727 till 2126 dagar.

Uppgift 2

Resultat & figur:

	Process A	Process B
Antal mätningar	203	386
skattad andel defekta	0,138	0,256

95% Konfidensintervall A : [0.090, 0.185]

95% Konfidensintervall B: [0.213, 0.300]

Tolkningar:

Konfidensintervallen för process A och B överlappar inte, vilket tyder på att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan andelen defekta produkter i de två processerna.